

# 6 Dérivation des fonctions

## I. Généralités

### I. 1. Taux de variation

Définition 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , et  $a, b \in I$  alors on note

$$\tau_f(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Le \_\_\_\_\_ est aussi défini par le coefficient directeur, appelé parfois pente, de la droite passant par les points  $A(a; f(a))$  et  $B(b; f(b))$ .

#### Exemple 1

Soit la fonction  $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ , le taux de variation de cette fonction entre  $x = 2$  et  $x = 5$  est donné par :

$$\tau_f(2, 5) = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{(2 \times 5^2 + 3 \times 5 - 5) - (2 \times 2^2 + 3 \times 2 - 5)}{5 - 2} = \frac{57}{3} = 19$$

Donc le taux de variation de la fonction entre  $x = 2$  et  $x = 5$  est de 19.

### I. 2. Limite en 0

Déf. 2

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  contenant 0 et  $L \in \mathbb{R}$ .

On dit que  $f(x)$  \_\_\_\_\_  $L$  quand  $x$  \_\_\_\_\_ 0 si on peut rendre  $f(x)$  aussi \_\_\_\_\_ de  $L$  que l'on veut pour  $x$  suffisamment proche de zéro. On note :  $\lim_{h \rightarrow 0} f(x) = L$

#### Exemple 2

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1$$

### I. 3. Tangentes et interprétation graphique

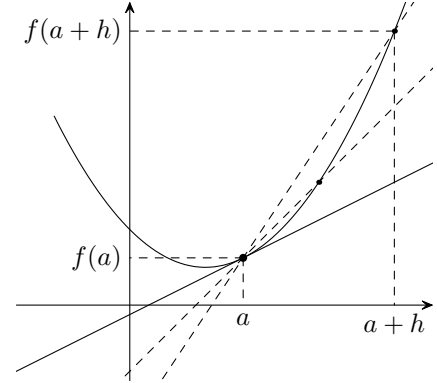
#### Définition 3

Soit  $f$  une fonction définie sur  $I$  et  $C_f$  sa représentation graphique dans un repère. Soit  $a \in I$  et  $A(a; f(a))$ .

Illustration : soit  $A(a; f(a)) \in C_f$ .

Soit  $h \neq 0$  et  $M(a+h; f(a+h)) \in C_f$ .

Le quotient  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$  représente  $\tau_f(a, a+h)$  —  
 ———— (AM). Lorsque  $h$  tend  
 vers 0,  $M$  se rapproche de  $A$  et la droite (AM) tend vers  
 une droite appelée ———— à  $C_f$  en  $A$ .



### I. 4. Nombres dérivés

#### Définition 4

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . Soit  $a \in I$  et  $h \neq 0$  tel que  $a+h \in I$ .

On dit que  $f$  est dérivable en  $a$  si, lorsque  $h$  tend vers 0,  $\tau_f(a, a+h)$  tend vers un réel  $L$  autrement dit si

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$$

Ce réel  $L$  est appelé ———— de  $f$  en  $a$  et se note  $f'(a)$ .

#### Exemple 3

Démontrer que la fonction  $f : x \mapsto x^2$  est dérivable en 2 et calculer  $f'(2)$ .

Pour tout  $h \neq 0$ ,  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$  Ainsi  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4$ .  
 $f$  est donc dérivable en 2 et  $f'(2) = 4$ .

#### Théorème 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  avec  $a \in I$  et  $A(a; f(a))$ . On note  $\Gamma_{f,a}$  la tangente à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse  $x = a$ . L'équation de  $\Gamma_{f,a}$  à pour ————

$$\Gamma_{f,a} : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

**Démonstration**

Soit  $\Gamma_{f,a}$  la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$ . Son coefficient directeur est  $f'(a)$  donc l'équation réduite de  $\Gamma_{f,a}$  est de la forme

$$\Gamma_{f,a} : y = f'(a)x + b, \quad b \in \mathbb{R}$$

De plus,  $A \in \Gamma_{f,a}$  donc  $f(a) = f'(a)a + b$  d'où  $b = f(a) - af'(a)$ . L'équation de  $\Gamma_{f,a}$  est donc  $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ , ou encore

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

## II. Calculs de dérivées

### II. 1. Fonctions dérivées

## Définition 5

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ .

- Si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f$  est dérivable en  $x$ , on dit que  $f$  est dérivable sur  $I$ .
- La fonction définie sur  $I$  par  $x \mapsto f'(x)$  est appelée \_\_\_\_\_ de  $f$ . Cette fonction est notée  $f'$ .

### II. 2. Dérivées usuelles

#### Fonctions constantes

**Propriété 1**

Si  $f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = k$   
alors  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = 0$ .

**Démonstration**

Pour tout réel  $a$  et  $h \neq 0$ ,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

$f$  est donc dérivable en  $a$  et  $f'(a) = 0$ .

#### Fonctions affines

**Propriété 2**

Si  $f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = mx + p$   
alors  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = m$ .

**Démonstration**

Pour tout réel  $a$  et  $h \neq 0$ ,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

$f$  est donc dérivable en  $a$  et  $f'(a) = m$

**Fonction carré****Propriété 3**

Si  $f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x^2$   
alors  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = 2x$ .

**Démonstration**

Pour tout réel  $a$  et  $h \neq 0$ ,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus,  $2a + h$  tend vers  $2a$  lorsque  $h$  tend vers 0.  $f$  est donc dérivable en  $a$  et  $f'(a) = 2a$ .

**Fonction cube****Propriété 4**

Si  $f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x^3$   
alors  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$  :  $f'(x) = 3x^2$ .

**Dérivée d'une somme de fonction****Propriété 5**

Soit  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivable sur  $I$  alors  $u + v$  est une fonction dérivable sur  $I$  et de plus

$$(u + v)' = u' + v'$$

**Dérivée d'un produit de fonction par un réel****Propriété 6**

Soit  $u$  dérivable sur  $I$ , et  $k \in \mathbb{R}$  alors  $ku$  est une fonction dérivable sur  $I$  et de plus

$$(ku)' = ku'$$

## Dérivée d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 3

### Propriété 7

Soit  $P$  un polynôme tel que

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

avec  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . D'après ce qui précède,  $P$  est une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  et de plus

$$P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

.

## III. Applications de la dérivation

### III. 1. Fonctions dérivées $\Leftrightarrow$ Variations de fonction

#### Théorème 2

Soit  $f$  une fonction dérivable sur un intervalle  $I$ .

- $f$  est \_\_\_\_\_ sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \geq 0$ .
- $f$  est \_\_\_\_\_ sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) = 0$ .
- $f$  est \_\_\_\_\_ sur  $I$  si et seulement si pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) \leq 0$ .

**Remarque.** on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) > 0$  alors  $f$  est \_\_\_\_\_ sur  $I$ .
- Si, pour tout  $x$  de  $I$ ,  $f'(x) < 0$  alors  $f$  est \_\_\_\_\_ sur  $I$ .

#### Exemple 4

Étudier les variations de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^3 + 2x$ .

$f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ . La fonction  $f$  est donc strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .